UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

**UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO**

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

# Solución: Ley de Gauss – Esfera Aislante con Carga Uniforme

Densidad de carga volumétrica, campo interior y campo exterior

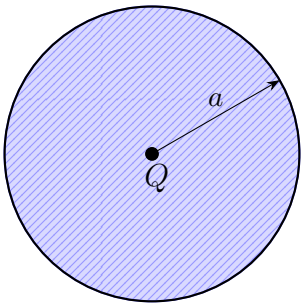
## Enunciado

Considere una esfera de material aislante de radio $a$ y carga total $Q$ uniformemente distribuida en su volumen.

(a) Determine su densidad de carga volumétrica $\rho$.

(b) Determine, usando la Ley de Gauss, el campo eléctrico dentro de la esfera ($r < a$).

(c) Determine, usando la Ley de Gauss, el campo eléctrico fuera de la esfera ($r > a$).




## Datos

$Q =$ carga total de la esfera aislante, $\quad a =$ radio de la esfera, $\quad \varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12} \left[\dfrac{\mathrm{C}^2}{\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2}\right]$

# Parte a): Densidad de Carga Volumétrica

La carga $Q$ se distribuye de manera uniforme en el volumen de la esfera de radio $a$. Por lo tanto, la densidad de carga volumétrica $\rho$ es constante y se obtiene dividiendo la carga total por el volumen de la esfera:

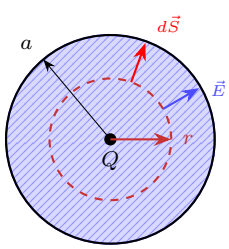
$$\rho = \frac{Q}{V_{\text{esfera}}} = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi a^3}$$

$$\boxed{\rho = \frac{3Q}{4\pi a^3} \quad [\text{C/m}^3]}$$

# Parte b): Campo Eléctrico para $r < a$

Por simetría esférica, el campo $\vec{E} = E(r)\,\hat{r}$ es constante en módulo y radial sobre toda la superficie gaussiana esférica de radio $r < a$. Los vectores $\vec{E}$ y $d\vec{S}$ son paralelos, por lo que:

$$\begin{aligned}\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \oint E\, dS \cos 0^\circ \\ &= E \oint dS \\ &= E\,(4\pi r^2)\end{aligned}$$




La carga encerrada dentro de la superficie gaussiana de radio $r$ se calcula a partir de $\rho$:

$$\begin{aligned}Q_{\text{enc}} &= \rho\, V_{\text{enc}} \\ &= \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 \\ &= \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi a^3} \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 \\ &= Q\left(\frac{r}{a}\right)^3\end{aligned}$$

Aplicando la Ley de Gauss:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}$$

$$E \oint dS = \frac{Q}{\varepsilon_0} \left(\frac{r}{a}\right)^3$$

$$E\,(4\pi r^2) = \frac{Q}{\varepsilon_0} \cdot \frac{r^3}{a^3}$$

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{r}{a^3}$$

$$\boxed{\vec{E} = \left(\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\, a^3}\, r\right) \hat{r} \quad [\text{N/C}]}$$

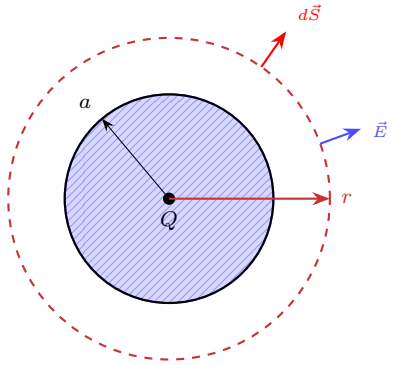
donde $\hat{r}$ es el vector unitario radial que apunta desde el centro de la esfera hacia afuera. Como la densidad de carga es positiva ($\rho > 0$ cuando $Q > 0$), el campo eléctrico apunta en la dirección radial saliente, coherente con la repulsión que ejercería una carga positiva de prueba colocada en su interior.

**Interpretación física:** El campo eléctrico dentro de la esfera aislante crece *linealmente* con $r$, siendo cero en el centro ($r = 0$) y máximo en la superficie ($r = a$), donde vale:

$$E(a) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\, a^2}$$

Este valor es idéntico al campo producido por una carga puntual $Q$ a una distancia $a$, lo cual es coherente con el principio de superposición: visto desde la superficie, la esfera uniformemente cargada se comporta como si toda su carga estuviera concentrada en el centro.

## Parte c): Campo Eléctrico para $r > a$




Por simetría esférica, se elige una superficie gaussiana esférica de radio $r > a$ concéntrica con la esfera. El campo $\vec{E} = E(r)\,\hat{r}$ es constante en módulo y radial sobre ella, por lo que:

$$\begin{aligned}\oint \vec{E}\cdot d\vec{S} &= \oint E\,dS\cos 0^\circ \\ &= E\oint dS \\ &= E\,(4\pi r^2)\end{aligned}$$

La superficie gaussiana encierra la esfera aislante *completa*, de modo que toda la carga $Q$ queda en su interior:

$$Q_{\text{enc}} = Q$$

Aplicando la Ley de Gauss:

$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}$$

$$E\,(4\pi r^2) = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\,r^2}$$

$$\boxed{\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\,r^2}\,\hat{r} \quad [\text{N/C}] \qquad (r > a)}$$

donde $\hat{r}$ apunta desde el centro de la esfera hacia el punto exterior. Si $Q > 0$, el campo es saliente (repulsivo); si $Q < 0$, es entrante (atractivo).

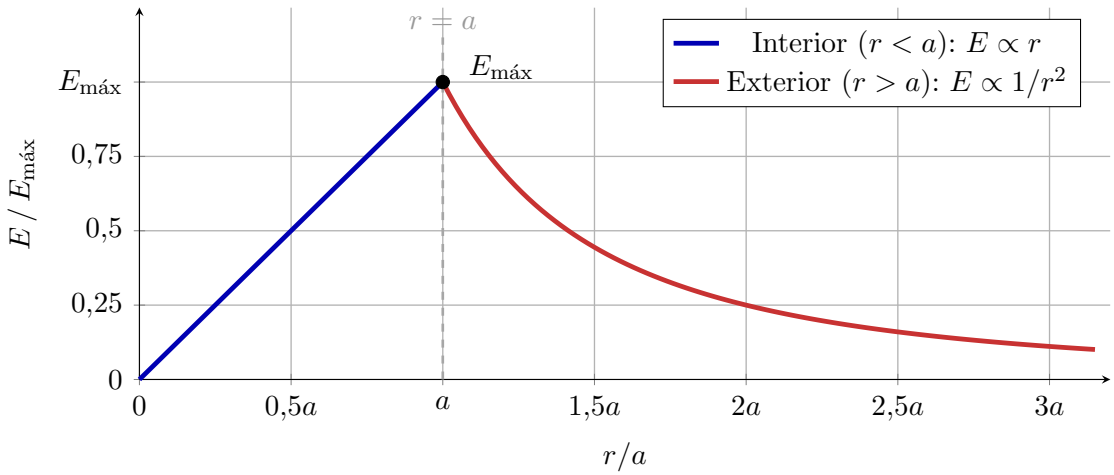
**Interpretación física:** Fuera de la esfera aislante, el campo eléctrico decae como $1/r^2$, *idéntico* al de una carga puntual $Q$ ubicada en el centro. La distribución interna de carga no importa: vista desde afuera, cualquier distribución esféricamente simétrica produce el mismo campo que una carga puntual equivalente.

**Continuidad en la superficie** ($r = a$): al evaluar las expresiones de ambas regiones en $r = a$ se obtiene el mismo resultado, lo que confirma que el campo es continuo en la superficie de la esfera aislante:

$$E_{\text{interior}}(a) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\, a^3} \cdot a = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\, a^2} = E_{\text{exterior}}(a)\checkmark$$

## Gráfico del Campo Eléctrico $E(r)$

El siguiente gráfico muestra el comportamiento del campo eléctrico en función de la distancia $r$ al centro, normalizado respecto al valor máximo $E_{\max} = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a^2}$ que se alcanza en la superficie:




**Observaciones:**

- Para $r < a$: $E$ crece *linealmente* con $r$ (la carga encerrada aumenta como $r^3$, pero el área de la superficie gaussiana crece como $r^2$, resultando en una dependencia neta $\propto r$).
- Para $r > a$: $E$ decrece como $1/r^2$, igual que una carga puntual.
- En $r = a$: el campo es continuo y alcanza su valor máximo $E_{\text{máx}} = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a^2}$.